

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 9 – ARRAY



NAMA: RISTA SANIA PUTRI

NIM: 109082530026

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Setiap elemen pada array memiliki indeks yang dimulai dari 0 sehingga memudahkan proses akses dan manipulasi data.

Dalam pemrograman, array memiliki ukuran tetap (fixed size), sehingga jumlah elemen harus ditentukan di awal. Operasi dasar pada array meliputi:

1. **Create (Insert)**
Proses memasukkan data ke dalam array menggunakan indeks tertentu atau perulangan.
2. **Read (Access)**
Mengakses dan menampilkan data berdasarkan indeks atau menggunakan perulangan.
3. **Update (Modify)**
Mengubah nilai elemen pada indeks tertentu tanpa mengubah struktur array.
4. **Delete (Remove Conceptually)**
Penghapusan elemen dilakukan dengan cara menggeser elemen setelahnya ke kiri, karena ukuran array tidak dapat berubah.

Selain array statis, terdapat juga **slice** pada bahasa Go yang bersifat dinamis sehingga ukurannya dapat berubah menggunakan fungsi `append()`.

Selain itu, terdapat struktur data **map** yang menyimpan data dalam bentuk pasangan key-value, sehingga pencarian data menjadi lebih efisien dibanding array pada kasus tertentu.

Operasi seperti **searching**, **rata-rata**, dan **standar deviasi** juga dapat diterapkan pada array untuk pengolahan data numerik.

B. Guided

1. Program CRUD Array Mahasiswa

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var mahasiswa [3]string //bisa menyimpan 3 data

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) & Searching

    //CREATE MANUAL
    // mahasiswa[0] = "Dhimas"
    // mahasiswa[1] = "Hafizh"

    //CREATE PAKAI FOR
    var i int
    for i = 0; i < 3; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data index ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&mahasiswa[i])
    }

    //OPERASI READ MANUAL
    // fmt.Println("index ke-0 : ", mahasiswa[0])
    // fmt.Println("index ke-1 : ", mahasiswa[1])

    //OPERASI READ PAKAI FOR
    var j int
    for j = 0; j < 3; j++ {
        fmt.Println("data ke-", j, " : ", mahasiswa[j])
    }

    //READ PAKAI SLICE
    fmt.Println("index [:3] : ", mahasiswa[:3]) //print isi array dari index 0
    sampai index sebelum 3 (0, 1, 2)
    fmt.Println("index [:1] : ", mahasiswa[1:]) //print isi array dari index ke
    1 sampai akhir

    fmt.Println(len(mahasiswa)) //menampilkan ukuran array

    //OPERASI UPDATE
    mahasiswa[1] = "Regita"
    fmt.Println(mahasiswa[1])

    //OPERASI DELETE
    var indexHapus = 0
    var idx int
    for idx = indexHapus; idx < len(mahasiswa)-1; idx++ {
        mahasiswa[idx] = mahasiswa[idx+1]
    }
    mahasiswa[len(mahasiswa)-1] = ""
}
```

```
fmt.Println(mahasiswa[:3])

//OPERASI SEARCHING
var cariNama string = "Regita"
var found bool = false
var k int
for k = 0; k < 3; k++ {
    if mahasiswa[k] == cariNama {
        fmt.Printf("data ditemukan pada index ke-%d", k)
        found = true
        break
    }
}
if !found {
    fmt.Println("data tidak ditemukan")
}
}
```

Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530
026_Rista-Sania-Putri\Week 8 - Modul 9 Array\Guided\Guided-1> go run
Guided1.go
Masukkan data index ke-0 : Rista
Masukkan data index ke-1 : Sania
Masukkan data index ke-2 : Putri
data ke- 0 : Rista
data ke- 1 : Sania
data ke- 2 : Putri
index [:3] : [Rista Sania Putri]
index [:1] : [Sania Putri]
3
Regita
[Regita Putri ]
data ditemukan pada index ke-0
```

2. Program Operasi CRUD pada Map di Golang

```
package main

import "fmt"

func main() {
    //deklarasi & inisialisasi map bernama nilai dengan key string dan value
    integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    //Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) & Searching

    //OPERASI CREATE
    nilai["Dhimas"] = 90 //Key = Dhimas, Value = 90
    nilai["Hafizh"] = 88 //Key = Hafizh, Value = 88
    nilai["Regita"] = 95 //Key = Regita, Value = 95

    //Operasi Read (membaca/menampilkan Data)
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string //variabel bantuan yang merujuk ke key
    var grade int //variabel bantuan yang merujuk ke value
    for nama, grade = range nilai { //untuk setiap nama (key) & grade (value)
        didalam range map nilai, maka tampilkan nama = nilai
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI UPDATE
    fmt.Println("Setelah Update : ")
    nilai["Regita"] = 92 //Update Value yang memiliki Key = Regita menjadi 92
    print("Regita = ", nilai["Regita"])
```

```

fmt.Println()
fmt.Println()

//OPERASI DELETE
delete(nilai, "Dhimas") //Hapus data didalam map nilai yang memiliki Key =
Dhimas
fmt.Println("Data nilai setelah delete : ")
for nama, grade = range nilai {
    fmt.Println(nama, " = ", grade)
}
fmt.Println()

//OPERASI SEARCHING
fmt.Println("Hasil Searching : ")
var cariNama string = "Hafizh" //variabel bantuan yang menyimpan data key
(nama) yang akan dicari
var isiValue int                //vaiabel bantuan yang merujuk ke value
var ok bool                    //vaiabel bantuan untuk pengecekan true/false
(boolean)
    isiValue, ok = nilai[cariNama] //ambil value yang memiliki Key = cariNama
    didalam map nilai, kemudian simpan kedalam isiValue & set ok menjadi True
    if ok {                      //jika ok bernilai True, maka tampilkan hasil
        searching nya (nilai cariNama = isiValue)
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiValue)
    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks data tidak ditemukan
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }
}
}

```

Output :

```

PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530
026_Rista-Sania-Putri\Week 8 - Modul 9 Array\Guided\Guided-2> go run
Guided2.go
Data nilai :
Dhimas = 90
Hafizh = 88
Regita = 95

Setelah Update :
Regita = 92

Data nilai setelah delete :
Hafizh = 88
Regita = 92

Hasil Searching :
Nilai Hafizh = 88

```

3. Program CRUD dan Searching pada Slice Nilai

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var nilai []int //slice = dinamis (ukurannya tidak ditentukan)

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) & Searching

    //OPERASI CREATE MANUAL PAKAI APPEND
    // nilai = append(nilai, 90)
    // nilai = append(nilai, 88)
    // nilai = append(nilai, 75)

    //OPERASI CREATE PAKAI FOR
    var jmlData int = 3
    var idx int
    for idx = 0; idx < jmlData; idx++ {
        var inputNilai int
        fmt.Printf("Masukkan nilai ke-%d : ", idx)
        fmt.Scan(&inputNilai)
        nilai = append(nilai, inputNilai)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI READ
    fmt.Println("Semua data:", nilai)
    fmt.Println("Slice [0:2]:", nilai[:2]) //print data didalam slice nilai
    //dari index 0 sampai sebelum index 2
    fmt.Println("Panjang slice:", len(nilai))

    //OPERASI UPDATE
    nilai[0] = 100
    fmt.Println("\nSetelah update:", nilai)

    //OPERASI DELETE
    var indexHapus int = 1
    nilai = append(nilai[:indexHapus], nilai[indexHapus+1:]...) //ambil nilai
    //sebelum indexHapus dan nilai setelah indexHapus dan gabungkan kedalam slice
    //nilai

    fmt.Println("\nSetelah delete:", nilai)
    fmt.Println()

    //OPERASI SEARCHING
    var cariNilai int = 75
    var found bool = false
    var i int
```

```

    for i = 0; i < len(nilai); i++ {
        if nilai[i] == cariNilai {
            fmt.Printf("Nilai %d ditemukan di index %d\n", cariNilai, i)
            found = true
            break
        }
    }

    if !found {
        fmt.Println("Nilai tidak ditemukan")
    }
}

```

Output :

```

026_Rista-Sania-Putri\Week 8 - Modul 9 Array\Guided\Guided-3> go run
Guided3.go
Masukkan nilai ke-0 : 90
Masukkan nilai ke-1 : 88
Masukkan nilai ke-2 : 75

Semua data: [90 88 75]
Slice [0:2]: [90 88]
Panjang slice: 3

Setelah update: [100 88 75]

Setelah delete: [100 75]

Nilai 75 ditemukan di index 1

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat(cx , cy) dengan radius r . Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x , y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya. Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat. Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik "Titik di dalam lingkaran 1 dan 2", "Titik di dalam lingkaran 1", "Titik di dalam lingkaran 2", atau "Titik di luar lingkaran 1 dan 2".

Contoh

No	Masukan	keluaran
1	1 1 5 8 8 4 2 2	Titik di dalam lingkaran 1
2	1 2 3 4 5 6 7 8	Titik di dalam lingkaran 2
3	5 10 15 -15 4 20 0 0	Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
4	1 1 5 8 8 4 15 20	Titik di luar lingkaran 1 dan 2

Jawaban :

```
package main
```

```

import (
    "fmt"
    "math"
)

type titik struct {
    x, y int
}

type lingkaran struct {
    pusat titik
    r      int
}

func jarak(p, q titik) float64 {
    dx := float64(p.x - q.x)
    dy := float64(p.y - q.y)
    return math.Sqrt(dx*dx + dy*dy)
}

func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
    return jarak(p, c.pusat) <= float64(c.r)
}

func main() {
    var c1, c2 lingkaran
    var p titik

    fmt.Scan(&c1.pusat.x, &c1.pusat.y, &c1.r)
    fmt.Scan(&c2.pusat.x, &c2.pusat.y, &c2.r)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    dalam1 := didalam(c1, p)
    dalam2 := didalam(c2, p)

    if dalam1 && dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if dalam1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}

```

Output :

```

PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-San
ia-Putri\Week 8 - Modul 9 Array\Unguided\unguided-no1> go run no1.go
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-San
ia-Putri\Week 8 - Modul 9 Array\Unguided\unguided-no1> go run no1.go
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-San
ia-Putri\Week 8 - Modul 9 Array\Unguided\unguided-no1> go run no1.go
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-San
ia-Putri\Week 8 - Modul 9 Array\Unguided\unguided-no1> go run no1.go
1 1 5
8 8 4
15 20
Titik di luar lingkaran 1 dan 2

```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menentukan posisi suatu titik terhadap dua lingkaran. Program mendefinisikan tipe titik dan lingkaran, lalu menghitung jarak titik ke pusat lingkaran menggunakan fungsi jarak. Selanjutnya, fungsi didalam digunakan untuk mengecek apakah titik berada di dalam lingkaran. Berdasarkan hasil pengecekan pada kedua lingkaran, program menampilkan apakah titik berada di dalam salah satu, kedua, atau di luar keduanya.

2. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

- Menampilkankeseluruhanisi dari array.
- Menampilkanelemen-elemenarray denganindeksganjilsaja.
- Menampilkanelemen-elemenarray denganindeks genapsaja (asumsi indek ke-0 adalah genap).
- Menampilkanelemen-elemenarray denganindekskelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
- Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkankeseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
- Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
- Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.
- Menampilkan frekuensi dari suatubilangan tertentudi dalamarrayyang telahdiisi tersebut.

Jawaban :

```
package main
```

```

import (
    "fmt"
    "math"
)

func tampilSemua(arr [100]int, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()
}

func indeksGanjil(arr [100]int, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%2 != 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()
}

func indeksGenap(arr [100]int, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%2 == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()
}

func kelipatanX(arr [100]int, n int, x int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()
}

func hapusIndex(arr *[100]int, n *int, idx int) {
    for i := idx; i < *n-1; i++ {
        arr[i] = arr[i+1]
    }
    *n--
}

func rataRata(arr [100]int, n int) float64 {
    total := 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arr[i]
    }
    return float64(total) / float64(n)
}

func stdDev(arr [100]int, n int) float64 {

```

```

rata := rataRata(arr, n)
var jumlah float64

for i := 0; i < n; i++ {
    selisih := float64(arr[i]) - rata
    jumlah += selisih * selisih
}

return math.Sqrt(jumlah / float64(n))
}

// h
func frekuensi(arr [100]int, n int, x int) int {
    count := 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i] == x {
            count++
        }
    }
    return count
}

func main() {
    var arr [100]int
    var n, x, idx, cari int

    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Print("Masukkan x: ")
    fmt.Scan(&x)

    fmt.Print("Index yang dihapus: ")
    fmt.Scan(&idx)

    fmt.Print("Cari angka: ")
    fmt.Scan(&cari)

    hapusIndex(&arr, &n, idx)

    fmt.Println("\nSemua array:")
    tampilSemua(arr, n)

    fmt.Println("Indeks ganjil:")
    indeksGanjil(arr, n)

    fmt.Println("Indeks genap:")
    indeksGenap(arr, n)

    fmt.Println("Kelipatan x:")
    kelipatanX(arr, n, x)
}

```

```
    fmt.Println("Rata-rata:", rataRata(arr, n))
    fmt.Println("Standar deviasi:", stdDev(arr, n))
    fmt.Println("Frekuensi:", frekuensi(arr, n, cari))
}
```

Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-San
ia-Putri\Week 8 - Modul 9 Array\Unguided\unguided-no2> go run no2.go
Masukkan jumlah elemen: 5
10 20 30 40 50
Masukkan x: 2
Index yang dihapus: 1
Cari angka: 30

Semua array:
10 30 40 50
Indeks ganjil:
30 50
Indeks genap:
10 40
Kelipatan x:
10 40
Rata-rata: 32.5
Standar deviasi: 14.79019945774904
Frekuensi: 1
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengolah data bilangan bulat dalam sebuah array. Program menerima input jumlah elemen, isi array, nilai x, indeks yang akan dihapus, serta angka yang ingin dicari frekuensinya. Beberapa fungsi dibuat untuk menampilkan seluruh isi array, elemen dengan indeks ganjil dan genap, serta elemen pada indeks kelipatan x. Selain itu, program juga dapat menghapus elemen pada indeks tertentu, menghitung rata-rata dan standar deviasi, serta menghitung frekuensi kemunculan suatu angka.

3. Soal Unguided 3

Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berliga. Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja. Proses input skor berhenti Ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid(negatif). Diakhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan. Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (teksbergarisbawahadalahinput/read)

```
Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2    0           // MU = 2 sedangkan Inter = 0
Pertandingan 2 : 1    2
Pertandingan 3 : 2    2
Pertandingan 4 : 0    1
Pertandingan 5 : 3    2
Pertandingan 6 : 1    0
Pertandingan 7 : 5    2
Pertandingan 8 : 2    3
Pertandingan 9 : -1   2
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai
```

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func inputKlub(klubA, klubB *string) {
    fmt.Print("Klub A : ")
    fmt.Scan(klubA)
```

```

    fmt.Print("Klub B : ")
    fmt.Scan(klubB)
}

func cekPemenang(skorA, skorB int, klubA, klubB string) string {
    if skorA > skorB {
        return klubA
    } else if skorB > skorA {
        return klubB
    }
    return "Draw"
}

func tampilHasil(data [100]string, jumlah int) {
    for i := 0; i < jumlah; i++ {
        fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i+1, data[i])
    }
    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}

func main() {
    var klubA, klubB string
    var skorA, skorB int
    var pemenang [100]string
    var jumlah int
    var pertandingan int = 1

    inputKlub(&klubA, &klubB)

    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d : ", pertandingan)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        pemenang[jumlah] = cekPemenang(skorA, skorB, klubA, klubB)
        jumlah++
        pertandingan++
    }

    tampilHasil(pemenang, jumlah)
}

```

Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Week 8 - Modul 9 Array\Unguided\unguided-no3> go run no3.go
Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2 0
Pertandingan 2 : 1 2
Pertandingan 3 : 2 2
Pertandingan 4 : 0 1
Pertandingan 5 : 3 2
Pertandingan 6 : 1 0
Pertandingan 7 : 5 2
Pertandingan 8 : 2 3
Pertandingan 9 : -1 2
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mencatat hasil beberapa pertandingan antara dua klub. Program dimulai dengan meminta nama kedua klub, lalu pengguna memasukkan skor setiap pertandingan secara berulang hingga salah satu skor bernilai negatif sebagai tanda berhenti. Setiap hasil pertandingan ditentukan menggunakan fungsi cekPemenang, apakah dimenangkan oleh klub A, klub B, atau berakhir seri (Draw), lalu disimpan dalam array. Setelah semua input selesai, program menampilkan seluruh hasil pertandingan menggunakan prosedur tampilHasil.

4. Soal Unguided 4

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah sub program untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var ch string
    *n = 0

    fmt.Print("Hves : ")
    fmt.Scan(&ch)

    for ch != "." && *n < NMAX {
        t[*n] = rune(ch[0])
        *n++

        fmt.Scan(&ch)
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    fmt.Print("Rvvuusv tves : ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    var i int
    var temp rune

    for i = 0; i < n/2; i++ {
        temp = t[i]
        t[i] = t[n-1-i]
        t[n-1-i] = temp
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
```

```

    var salin tabel
    var i int

    for i = 0; i < n; i++ {
        salin[i] = t[i]
    }

    balikanArray(&salin, n)

    for i = 0; i < n; i++ {
        if t[i] != salin[i] {
            return false
        }
    }

    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int

    isiArray(&tab, &m)

    if palindrom(tab, m) {
        fmt.Println("flalitauou : true")
    } else {
        fmt.Println("flalitauou : false")
    }

    balikanArray(&tab, m)
    cetakArray(tab, m)
}

```

Output :

```

PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-San
ia-Putri\Week 8 - Modul 9 Array\Unguided\unguided-no4> go run no4.go
Hves : K A T A K .
flalitauou : true
Rvvuusv tves : KATAK
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-San
ia-Putri\Week 8 - Modul 9 Array\Unguided\unguided-no4> go run no4.go
Hves : S E N A N G .
flalitauou : false
Rvvuusv tves : GNANES
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-San
ia-Putri\Week 8 - Modul 9 Array\Unguided\unguided-no4>

```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengolah array karakter dan mengecek apakah susunan karakter tersebut merupakan palindrome. Program menerima input karakter satu per satu hingga tanda titik (.) sebagai penanda akhir. Data disimpan dalam array bertipe rune. Selanjutnya, program memeriksa apakah array tersebut sama jika dibalik menggunakan fungsi palindrom. Jika sama, maka bernilai true, jika tidak maka false. Setelah itu, array dibalik menggunakan prosedur balikanArray dan hasilnya ditampilkan kembali.

D. Kesimpulan

Pada praktikum ini dapat disimpulkan bahwa array, slice, dan map merupakan struktur data penting dalam pemrograman yang memiliki karakteristik dan kegunaan berbeda.

Array digunakan untuk menyimpan data dengan ukuran tetap, slice digunakan untuk data yang fleksibel, sedangkan map digunakan untuk menyimpan data berbasis key-value agar proses pencarian lebih cepat.

Melalui praktikum ini juga dipahami implementasi operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) serta searching pada berbagai struktur data. Selain itu, pengolahan data seperti perhitungan rata-rata dan standar deviasi menunjukkan bahwa array dapat digunakan untuk kebutuhan komputasi data secara efektif.

Dengan memahami konsep ini, pemrograman menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan untuk kasus yang lebih kompleks.